2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $S=\{x \mid x \geq 2\}$，$T=\{x \mid x \leq 5\}$，则 $S \cap T=$（ ）

A. $(-\infty, 5]$
B. $[2,+\infty)$
C. $(2,5)$
D. $[2,5]$

【答案】**D**

【解析】
由集合的定义，S 中的元素满足 $x \geqslant 2$，T 中的元素满足 $x \leqslant 5$. 因而同时满足这两个条件的 x 满足

$$2 \leq x \leqslant 5$$

所以 $S \cap T=[2,5]$，选择 D.

2. 设四边形 $ABCD$ 的两条对角线为 AC，BD，则“四边形 $ABCD$ 为菱形”是“$AC \perp BD$”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

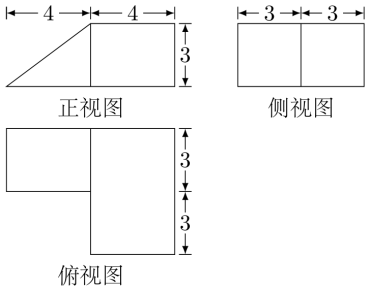
【答案】**A**

【解析】
若四边形 $ABCD$ 是菱形，则其两条对角线互相垂直，因此“四边形 $ABCD$ 为菱形”能推出“$AC \perp BD$”.

反之，两条对角线垂直的四边形不一定是菱形. 例如取

$A(-2,0)$，$B(0,1)$，$C(2,0)$，$D(0,-2)$，则 AC 为水平线段，BD 为竖直线段，故 $AC \perp BD$. 又 $AB=BC=\sqrt{5}$，$CD=DA=\sqrt{8}$，所以四边形 $ABCD$ 不是菱形. 因此该条件是充分不必要条件，选择 A.

3. 某几何体的三视图（单位：cm）如图所示，则该几何体的体积是（ ）



A. 72 cm^3
B. 90 cm^3
C. 108 cm^3
D. 138 cm^3

【答案】**B**

【解析】

由三视图可知，该几何体可以分成一个直三棱柱和一个长方体.

直三棱柱的底面是直角三角形，两直角边长分别为 $4\,\text{cm}$ 和 $3\,\text{cm}$，棱柱的高为 $3\,\text{cm}$，故其体积为

$$V_1 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3 \times 3 = 18\,\text{cm}^3$$

长方体的长、宽、高分别为 $4\,\text{cm}$，$6\,\text{cm}$，$3\,\text{cm}$，故其体积为

$$V_2 = 4 \times 6 \times 3 = 72\,\text{cm}^3$$

这里正视图中的三角形部分沿侧视图中标出的 $3\,\text{cm}$ 延伸，长方体则沿侧视图的总长度 $6\,\text{cm}$ 延伸. 因而

$$V = V_1 + V_2 = 18 + 72 = 90\,\text{cm}^3$$

所以选择 B.

4. 为了得到函数 $y = \sin 3x + \cos 3x$ 的图象，可以将函数 $y = \sqrt{2}\cos 3x$ 的图象（ ）

A. 向右平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位　　B. 向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位

C. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位　　D. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位

【答案】**C**

【解析】

利用和角公式，得

$$\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sin 3x + \frac{1}{\sqrt{2}}\cos 3x\right) = \sqrt{2}\cos\left(3x - \frac{\pi}{4}\right)$$

又

$$3x - \frac{\pi}{4} = 3\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$$

所以目标函数的图象为将 $y = \sqrt{2}\cos 3x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位所得. 选择 C.

5. 已知圆 $x^2 + y^2 + 2x - 2y + a = 0$ 截直线 $x + y + 2 = 0$ 所得弦的长度为 4，则实数 a 的值为（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -6　　D. -8

【答案】**B**

【解析】

将圆的方程配方，得

$$(x+1)^2 + (y-1)^2 = 2 - a$$

所以圆心为 $O(-1,1)$，半径的平方为 $r^2 = 2 - a$. 圆心到直线 $x + y + 2 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|-1+1+2|}{\sqrt{1^2+1^2}} = \sqrt{2}$$

弦长为 4，弦的一半长为 2. 由圆心、弦中点和弦端点构成的直角三角形，得

$$r^2 = d^2 + 2^2 = 2 + 4 = 6$$

因此 $2 - a = 6$，解得 $a = -4$，选择 B.

6. 设 m，n 是两条不同的直线，α，β 是两个不同的平面（ ）

A. 若 $m \perp n$，$n \parallel \alpha$，则 $m \perp \alpha$
B. 若 $m \parallel \beta$，$\beta \perp \alpha$，则 $m \perp \alpha$
C. 若 $m \perp \beta$，$n \perp \beta$，$n \perp \alpha$，则 $m \perp \alpha$
D. 若 $m \perp n$，$n \perp \beta$，$\beta \perp \alpha$，则 $m \perp \alpha$

【答案】C

【解析】
选项 A 不成立. 例如取 $\alpha: z=0$，令 n 为平面 $z=1$ 内的 x 方向直线，令 m 为过 n 上一点且沿 y 方向的直线. 则 $m \perp n$，$n \parallel \alpha$，但 m 的方向在 α 内，故 $m \not\perp \alpha$.

选项 B 不成立. 取 $\alpha: z=0$，$\beta: x=0$，令 m 为平面 $x=1$ 内沿 y 方向的直线，则 $m \parallel \beta$，但 m 的方向在 α 内，所以 $m \not\perp \alpha$.

选项 C 成立. 由 $m \perp \beta$，$n \perp \beta$，可知 $m \parallel n$. 又 $n \perp \alpha$，所以与 n 平行的直线 m 也垂直于 α，即 $m \perp \alpha$.

选项 D 不成立. 仍取互相垂直的平面 α 和 β，令 $n \perp \beta$，再在 α 内取与 n 垂直的直线 m. 此时 $m \perp n$，$n \perp \beta$，$\beta \perp \alpha$，但 $m \subset \alpha$，故 $m \not\perp \alpha$. 所以选择 C.

7. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，且 $0<f(-1)=f(-2)=f(-3)\leq 3$，则（ ）

A. $c \leq 3$
B. $3<c \leq 6$
C. $6<c \leq 9$
D. $c>9$

【答案】C

【解析】
由 $f(-1)=f(-2)$，得

$$-1+a-b+c=-8+4a-2b+c$$

即 $b=3a-7$. 由 $f(-2)=f(-3)$，得

$$-8+4a-2b+c=-27+9a-3b+c$$

即 $b=5a-19$. 联立两式，得 $a=6$，$b=11$.

于是

$$f(-1)=-1+6-11+c=c-6$$

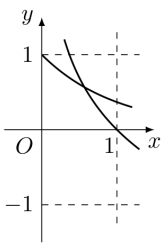
由题设 $0<f(-1)\leqslant 3$，得

$$0<c-6\leqslant 3$$

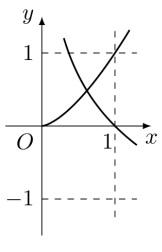
即 $6<c\leqslant 9$. 所以选择 C.

8. 在同一直角坐标系中，函数 $f(x)=x^a$（$x \geq 0$），$g(x)=\log_a x$ 的图象可能是（ ）

A.

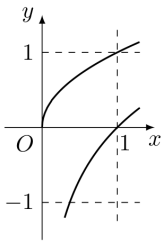


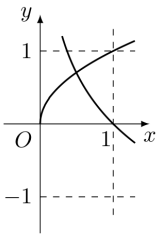
B.



C.

D.





【答案】**D**

【解析】

因为 $f(x)=x^a$ 在 $x>0$ 上对任意允许的底数 $a>0$、$a\neq 1$ 都是增函数，并且经过原点，所以选项 A 不可能.

若 $a>1$，则 $f(x)=x^a$ 在 $x>0$ 上是增函数且图象向上凸，$g(x)=\log_a x$ 是增函数；若 $0<a<1$，则 $f(x)=x^a$ 是增函数且图象向下凹，而 $g(x)=\log_a x$ 是减函数，并经过点 $(1,0)$. 只有选项 D 同时具有“幂函数经过原点且向上增加”和“底数小于 1 的对数函数递减并经过 $(1,0)$”的特征. 所以选择 D.

9. 设 θ 为两个非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 的夹角. 已知对任意实数 t，$|\mathbf{b}+t\mathbf{a}|$ 的最小值为 1. 则（ ）

A. 若 θ 确定，则 $|\mathbf{a}|$ 唯一确定
B. 若 θ 确定，则 $|\mathbf{b}|$ 唯一确定
C. 若 $|\mathbf{a}|$ 确定，则 θ 唯一确定
D. 若 $|\mathbf{b}|$ 确定，则 θ 唯一确定

【答案】**B**

【解析】

设 $A=|\mathbf{a}|>0$，$B=|\mathbf{b}|>0$. 则

$$|\mathbf{b}+t\mathbf{a}|^2=B^2+2tAB\cos\theta+t^2A^2$$

这是关于 t 的二次函数，其最小值在

$$t=-\frac{B\cos\theta}{A}$$

处取得，且

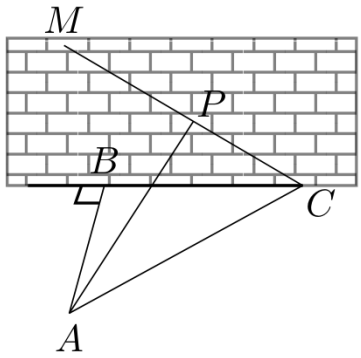
$$\min|\mathbf{b}+t\mathbf{a}|^2=B^2-B^2\cos^2\theta=B^2\sin^2\theta$$

题设最小值为 $1>0$，所以 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 不共线，从而 $0<\theta<\pi$. 因此

$$B\sin\theta=1$$

因此当 θ 确定时，$B=|\mathbf{b}|=\frac{1}{\sin\theta}$ 唯一确定，选项 B 正确. 选项 A 不正确：取 $\theta=\frac{\pi}{2}$，$B=1$，则任意 $A>0$ 都满足最小值为 1，故 A 不能唯一确定. 选项 C 不正确：固定 $A=1$，取 $(B,\theta)=(2,\frac{\pi}{6})$ 或 $(2,\frac{5\pi}{6})$，均有 $B\sin\theta=1$，但 θ 不同. 选项 D 不正确：固定 $B=2$，上述两个不同的 θ 都满足条件，故 θ 不能唯一确定.

10. 如图，某人在垂直于水平地面 ABC 的墙面前的点 A 处进行射击训练，已知点 A 到墙面的距离为 AB，某目标点 P 沿墙面上的射线 CM 移动，此人为了准确瞄准目标点 P，需计算由点 A 观察点 P 的仰角 θ 的大小（仰角 θ 为直线 AP 与平面 ABC 所成的角）. 若 $AB=15\,\mathrm{m}$，$AC=25\,\mathrm{m}$，$\angle BCM=30°$，则 $\tan\theta$ 的最大值是（ ）



A. $\frac{\sqrt{30}}{5}$
B. $\frac{\sqrt{30}}{10}$
C. $\frac{4\sqrt{3}}{9}$
D. $\frac{5\sqrt{3}}{9}$

【答案】**D**

【解析】

设 Q 为点 P 在水平地面 ABC 上的射影，令 $x=CQ$. 由图中 $\angle BCM=30°$，目标点沿射线 CM 移动，故

$$PQ=x\tan 30°=\frac{x}{\sqrt{3}}$$

在水平地面内，$AB\perp BC$，且

$$BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=\sqrt{25^2-15^2}=20$$

因而

$$AQ^2=AB^2+(20-x)^2=225+(20-x)^2$$

直线 AP 与地面所成的角为 θ，所以

$$\tan^2\theta=\frac{PQ^2}{AQ^2}=\frac{x^2}{3(225+(20-x)^2)}$$

令

$$h(x)=\frac{x^2}{225+(20-x)^2}$$

则 $x\geqslant 0$，并且

$$h'(x)=\frac{2x(625-20x)}{(225+(20-x)^2)^2}$$

所以 $h(x)$ 在 $x=\frac{125}{4}$ 处取得最大值. 代入得

$$\tan^2\theta_{\max}=\frac{1}{3}\cdot\frac{(\frac{125}{4})^2}{225+(-\frac{45}{4})^2}=\frac{25}{27}$$

由于 θ 为仰角，$\tan\theta>0$，故

$$\tan\theta_{\max}=\frac{5}{\sqrt{27}}=\frac{5\sqrt{3}}{9}$$

所以选择 D.

填空题

11. 已知 i 是虚数单位，计算 $\frac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})^2}=$_____.

【答案】$\frac{-1-\mathrm{i}}{2}$

【解析】

先计算分母：

$$(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$$

因此

$$\frac{1-\mathrm{i}}{(1+\mathrm{i})^2}=\frac{1-\mathrm{i}}{2\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})(-\mathrm{i})}{2}=\frac{-1-\mathrm{i}}{2}$$

12. 若实数 x，y 满足 $\begin{cases}x+2y-4\leq 0,\\ x-y-1\leq 0,\\ x\geq 1,\end{cases}$ 则 $x+y$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[1,3]$

【解析】

由约束条件，得

$y\leqslant 2-\frac{x}{2}$，$y\geq x-1$，$x\geqslant 1$.

要使 y 的上下界有交集，需满足

$$x-1\leqslant 2-\frac{x}{2}$$

即 $1\leq x\leqslant 2$. 对固定的 x，有

$$2x-1\leq x+y\leqslant 2+\frac{x}{2}$$

当 $x=1$ 且 $y=0$ 时，$x+y=1$；当 $x=2$ 且 $y=1$ 时，$x+y=3$. 又线段

$(x,y)=(1,0)+t(1,1)$，$0\leq t\leqslant 1$

上的点均满足约束条件，且 $x+y=1+2t$ 能取遍 $[1,3]$. 所以 $x+y$ 的取值范围是 $[1,3]$.

13. 若某程序框图如图所示，当输入 50 时，则该程序运行后输出的结果是 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[float=inline,max width=0.38linewidth]img_repaint/2014/zhejiang_liberal/q13_fig1.tex

【答案】6

【解析】

按照程序框图逐次计算. 初始 $S=0$，$i=1$，每次先执行 $S=2S+i$，再执行 $i=i+1$. 第一次计算后 $S=1$，$i=2$；第二次计算后 $S=4$，$i=3$；第三次计算后 $S=11$，$i=4$；第四次计算后 $S=26$，$i=5$；第五次计算后 $S=57$，$i=6$.

前四次计算后 $S\leqslant 50$，第五次计算后 $S=57>50$，此时输出更新后的 $i=6$. 所以输出结果为 6.

14. 在 3 张奖券中有一、二等奖各一张，另 1 张无奖. 甲，乙两人各抽取一张，两人都中奖的概率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{3}$

【解析】
将一等奖、二等奖和无奖分别记为三张不同的奖券．甲先抽、乙后抽时，所有等可能的有序结果共有

$$3 \times 2 = 6$$

种．两人都中奖时，甲、乙抽到一等奖和二等奖，或甲、乙抽到二等奖和一等奖，共 2 种．因而所求概率为

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

15. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2+2x+2, & x \leq 0, \\ -x^2, & x>0. \end{cases}$ 若 $f(f(a)) = 2$，则 a =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
令 $u = f(a)$．要使 $f(u) = 2$，若 $u > 0$，则 $f(u) = -u^2 < 0$，不可能等于 2．因此必须有 $u \leqslant 0$，从而

$$u^2 + 2u + 2 = 2$$

即

$u(u+2) = 0$，$u = 0$ 或 $u = -2$.

下面分别考察 $f(a) = 0$ 和 $f(a) = -2$．当 $a \leqslant 0$ 时，$f(a) = (a+1)^2 + 1 \geqslant 1$，所以这两种情况都不可能由 $a \leqslant 0$ 得到；当 $a > 0$ 时，$f(a) = -a^2$．方程 $-a^2 = 0$ 没有满足 $a > 0$ 的解，而

$-a^2 = -2$，$\Longrightarrow$，$a^2 = 2$，$\Longrightarrow$，$a = \sqrt{2}$.

所以 $a = \sqrt{2}$.

16. 已知实数 a，b，c 满足 $a+b+c = 0$，$a^2+b^2+c^2 = 1$，则 a 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】
由 $a+b+c = 0$，得 $b+c = -a$．由平方和不小于平均值关系，

$$b^2 + c^2 \geq \frac{(b+c)^2}{2} = \frac{a^2}{2}$$

因此

$$1 = a^2 + b^2 + c^2 \geq a^2 + \frac{a^2}{2} = \frac{3a^2}{2}$$

从而 $a^2 \leq \frac{2}{3}$，所以

$$a \leq \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

当 $b = c = -\frac{a}{2}$，且 $a = \sqrt{\frac{2}{3}}$ 时，两个条件均成立，故上界可以取得．所以 a 的最大值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

17. 设直线 $x - 3y + m = 0$（$m \neq 0$）与双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > 0$，$b > 0$）的两条渐近线分别交于点 A，B．若点 $P(m, 0)$ 满足 $|PA| = |PB|$，则该双曲线的离心率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{5}}{2}$

【解析】

设双曲线渐近线的斜率为 $k=\frac{b}{a}>0$，则两条渐近线为 $y=kx$ 和 $y=-kx$. 由于给定直线分别与两条渐近线相交，$3k-1\neq 0$. 由联立方程可得交点分别为 $A\left(\frac{m}{3k-1},\frac{km}{3k-1}\right)$ 和 $B\left(-\frac{m}{3k+1},\frac{km}{3k+1}\right)$.

由于 $P=(m,0)$，

于是 $\frac{|PA|^2}{m^2}=\frac{(3k-2)^2+k^2}{(3k-1)^2}$，且 $\frac{|PB|^2}{m^2}=\frac{(3k+2)^2+k^2}{(3k+1)^2}$.

由 $|PA|=|PB|$，并约去非零因子 m^2，得

$$\frac{5k^2-6k+2}{(3k-1)^2}=\frac{5k^2+6k+2}{(3k+1)^2}$$

交叉相乘并化简，得

$$12k(1-4k^2)=0$$

因为 $k>0$，所以 $k=\frac{1}{2}$，即 $\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$. 双曲线的离心率满足

$$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+k^2}=\sqrt{1+\frac{1}{4}}=\frac{\sqrt{5}}{2}$$

解答题

18. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $4\sin^2\frac{A-B}{2}+4\sin A\sin B=2+\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，设 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，$a_1=1$，$S_2\cdot S_3=36$.

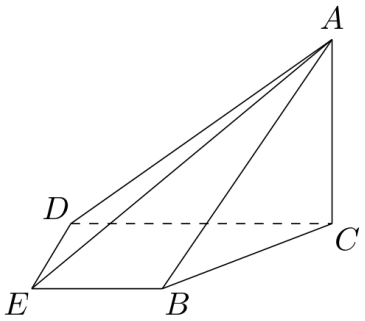
1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 如图，在四棱锥 $A-BCDE$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 $BCDE$，$\angle CDE=\angle BED=90°$，$AB=CD=2$，$DE=BE=1$，$AC=\sqrt{2}$.

1. (1)



【解析】
1. （1）

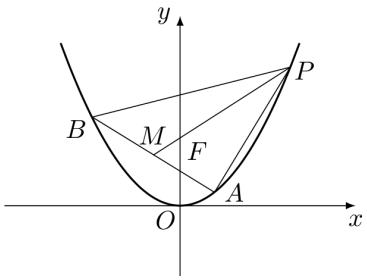
21. 已知函数 $f(x)=x^3+3|x-a|$ （$a>0$），若 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上的最小值记为 $g(a)$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

22. 已知 $\triangle ABP$ 的三个顶点都在抛物线 $C:x^2=4y$ 上，F 为抛物线 C 的焦点，点 M 为 AB 的中点，$\overrightarrow{PF}=3\overrightarrow{FM}$.

1. (1)



【解析】
1. （1）